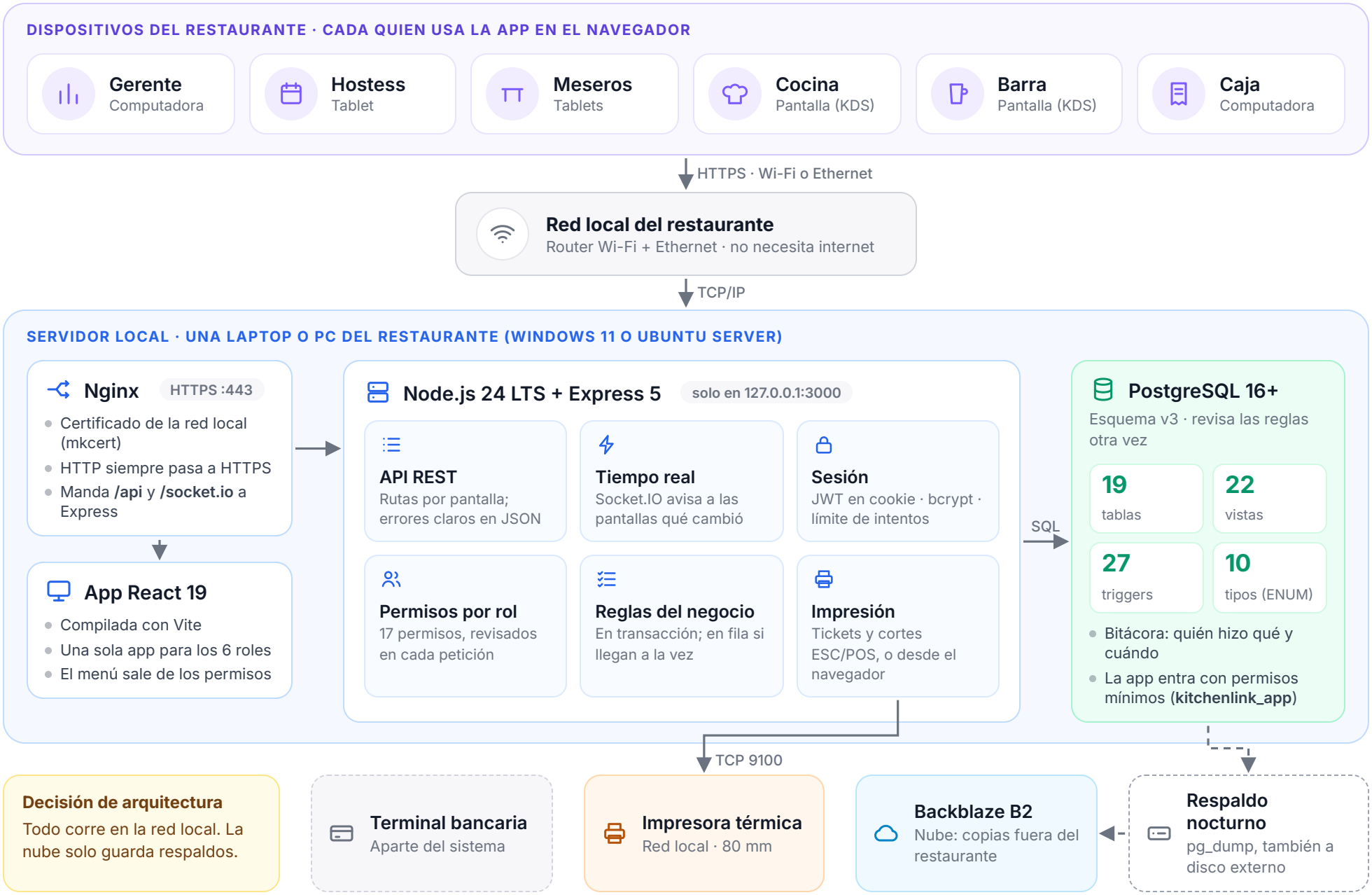
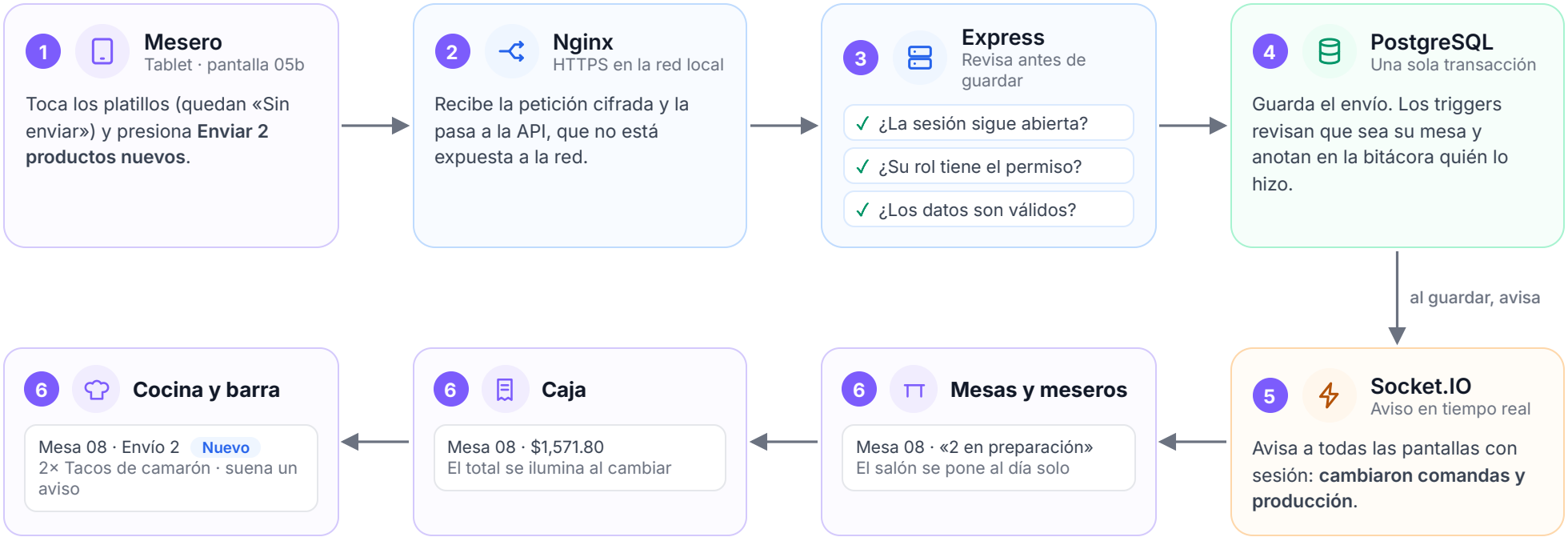
Arquitectura de software

Todo corre dentro del restaurante: si se cae el internet, el servicio sigue.



Un pedido, de la mesa a la cocina

Qué pasa cuando el mesero presiona «Enviar», y por qué la cocina lo ve al instante sin recargar.



El aviso no lleva datos

Solo dice qué cambió:

```
{ "temas": ["comandas", "produccion"] }
```

Cada pantalla vuelve a pedir lo suyo con su sesión y sus permisos: un aviso nunca entrega algo que la persona no podría ver. Si se pierde la conexión, la pantalla se refresca sola cada 20 a 60 s.

¿Y si dos lo hacen a la vez?

La base los forma en fila y el segundo ve lo que hizo el primero. Si el gerente y el mesero presionan Enviar al mismo tiempo, la cocina recibe el pedido una sola vez; si dos cajeras cobran la misma cuenta, entra un solo pago. Hay pruebas automáticas que fuerzan estos casos.

Al cobrar

1. Caja registra el pago
2. La base cierra la comanda
3. La mesa queda libre
4. Sale el ticket impreso

El ticket no se guarda: se genera de la comanda y sus pagos. Si la impresora no responde, se imprime desde el navegador y caja nunca se detiene.

Seguridad, datos y tecnologías

Cada capa revisa por su cuenta: aunque alguien se salte una, la siguiente lo detiene.

Seguridad en capas

1 · Red local y HTTPS
Solo los equipos del restaurante llegan al servidor. Nginx cifra todo; la API y la base no se abren a la red.

2 · Sesión
Contraseñas con bcrypt. JWT en una cookie que el JavaScript no puede leer. Cada sesión vive en la base: cerrar sesión o dar de baja corta el acceso al instante. 5 intentos fallidos y espera.

3 · Permisos por rol
La API revisa en cada petición que el rol tenga la casilla. Un cambio de permisos aplica desde la siguiente acción.

4 · La base revisa otra vez
Los triggers vuelven a revisar reglas y permisos. La app entra con un rol que no puede borrar tablas ni tocar la bitácora o los pagos.

5 · Bitácora
Quién hizo qué y cuándo. No se modifica ni se borra.

Base de datos · esquema v3

19	22	27	10
tablas	vistas (tickets, reportes)	triggers (reglas)	tipos de estado

Seguridad · 01 · 02a–02c
`usuario` `rol` `permiso` `rol_permiso` `sesion` `bitacora`

Salón y recepción · 03a · 03b · 04
`mesa` `reservacion` `lista_espera`

Menú · 09
`categoria` `producto`

Servicio · 05a · 05b · 06
`comanda` `envio` `detalle_comanda` `cancelacion`

Caja · 07 · 08
`pago` `corte_caja`

Configuración · todas
`configuracion` `etiqueta_estado`

Dinero exacto. Montos en NUMERIC(10,2), nunca en punto flotante: no se pierden centavos.

Se calcula, no se copia. Tickets, cortes Z y reportes son vistas que salen de las comandas y sus pagos.

PANTALLAS	SERVIDOR	DATOS	RED	SEGURIDAD	CALIDAD
React 19	**Node.js 24 LTS**	**PostgreSQL 16+**	**Nginx**	**bcrypt · JWT**	**node:test**
Vite 8	Express 5	Triggers y vistas	HTTPS con mkcert	Helmet	Playwright
React Router 7	Socket.IO 4	Respaldo en Backblaze B2	Red local	Permisos por rol	GitHub Actions

Puertos · qué se abre a la red local y qué se queda dentro del servidor

443	**Nginx** · a él se conectan todos los dispositivos (el 80 solo redirige)
3000	**Express** · solo dentro del servidor; Nginx le pasa las peticiones
5432	**PostgreSQL** · solo dentro del servidor; únicamente Express se conecta
9100	**Impresora térmica** · el servidor le manda los tickets y cortes